

PROCÉDURE TECHNIQUE

Serveur FOG Project

Déploiement et clonage de postes par le réseau (PXE)

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S3P1

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



FOG Project est une solution **open source** de **déploiement de systèmes d'exploitation** : elle installe et **clone automatiquement** des ordinateurs via le réseau. Installé dans une **VM Linux** sur notre **Proxmox**, le serveur FOG envoie des **images** Windows ou Linux aux postes clients qui démarrent en **PXE** (démarrage sur la carte réseau).

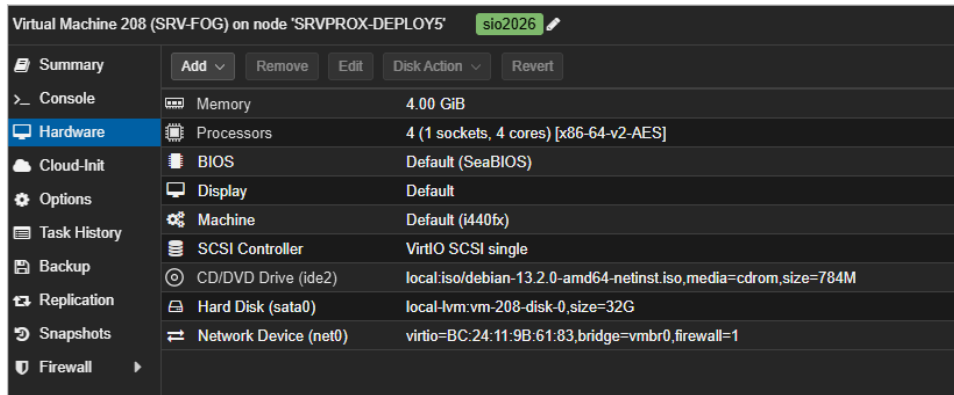
On évite ainsi les installations manuelles poste par poste : le déploiement est **rapide**, **standardisé** et facilite la gestion du parc. C'est un outil très utilisé en administration système.

Sommaire

Étape 1 • Machine virtuelle.....	3
Étape 2 • Téléchargement de FOG.....	3
Étape 3 • Questions d'installation.....	4
Étape 4 • Base de données.....	5
Étape 5 • Adresse IP du serveur.....	6
Étape 6 • Connexion à l'interface web.....	6

Étape 1 • Machine virtuelle

On crée une VM **Debian** avec les caractéristiques suivantes : installation classique, **hors domaine**, avec les services **SSH** et **serveur web** :



Étape 2 • Téléchargement de FOG

On met à jour les paquets, puis on installe **git** et on récupère le projet FOG dans **/opt** :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
cd /opt
apt-get install git
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
```

On lance ensuite le **script d'installation** :

```
cd fogproject/bin
./installfog.sh
```



Étape 3 • Questions d'installation

Le script pose une série de **questions** sur les réglages du serveur (interface réseau, DHCP, DNS, HTTPS, nom d'hôte...), auxquelles on répond par **y/n** selon les besoins de son infrastructure :

```
Would you like to change the default network interface from ens18?
If you are not sure, select No. [y/N] n

Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] y
What is the IP address to be used for the router on
the DHCP server? [192.168.10.254]y
Invalid router IP Address!

Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] y
What is the IP address to be used for the router on
the DHCP server? [192.168.10.254]

Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] yy
Invalid input, please try again.

Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] y
What DNS address should DHCP allow? [192.168.10.1] y
Invalid DNS IP address!

Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] y
What DNS address should DHCP allow? [192.168.10.1]

Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] y

This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N] y
```

```
Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS
has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want
to read https://wiki.fogproject.org/HTTPS before you decide!
Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] n

Which hostname would you like to use? Currently is: SRV-FOG
Note: This hostname will be in the certificate we generate for your
FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be
set as a local hostname on your server!
Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] y
Which hostname would you like to use? SRV-FOG
FOG would like to collect some data:
We would like to collect the following information:
1. OS Name (CentOS, RedHat, Debian, etc....)
2. OS Version (8.0.2004, 7.2.1409, 9, etc....)
3. FOG Version (1.5.9, 1.6, etc....)

What is this information used for?
We would like to simply track the common types of OS
being used, along with the OS Version, and the various
versions of FOG being used.

Are you ok with sending this information? [Y/n] y
```

Une fois le **récapitulatif** vérifié (ici, serveur **192.168.10.100**, routeur **192.168.10.254**), on répond **y** pour lancer l'installation :

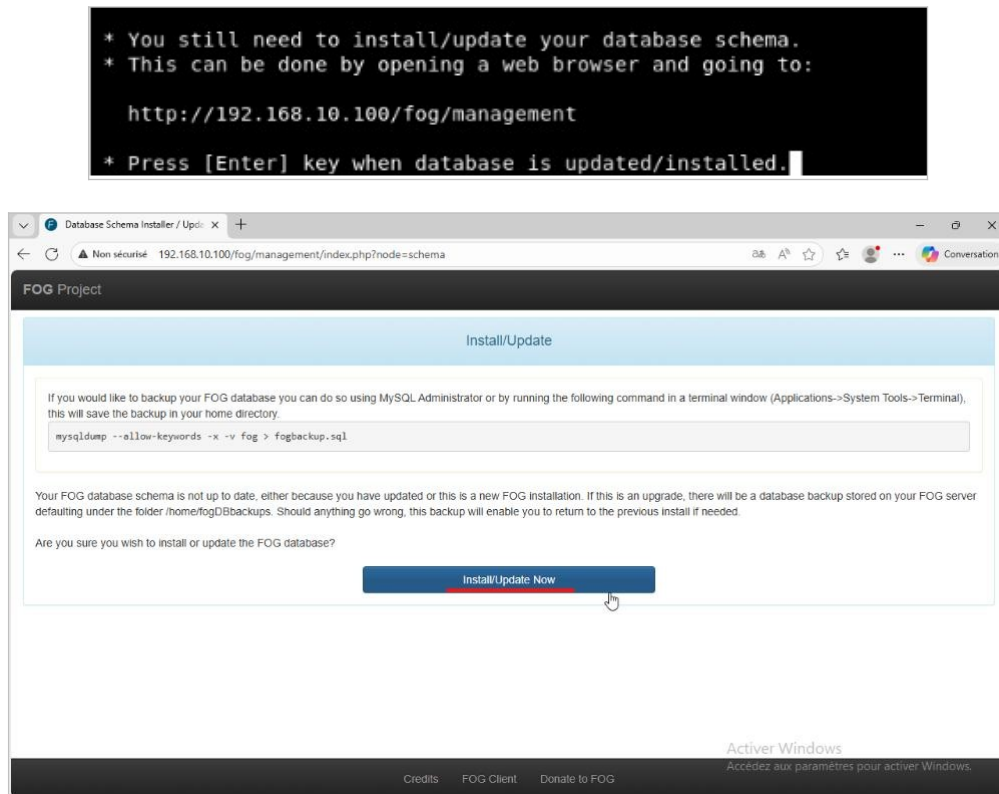
```
* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux
* Interface: ens18
* Server IP Address: 192.168.10.100
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Hostname: SRV-FOG
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: Yes
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address: 192.168.10.254
* Send OS Name, OS Version, and FOG Version: Yes

* Are you sure you wish to continue (Y/N) y

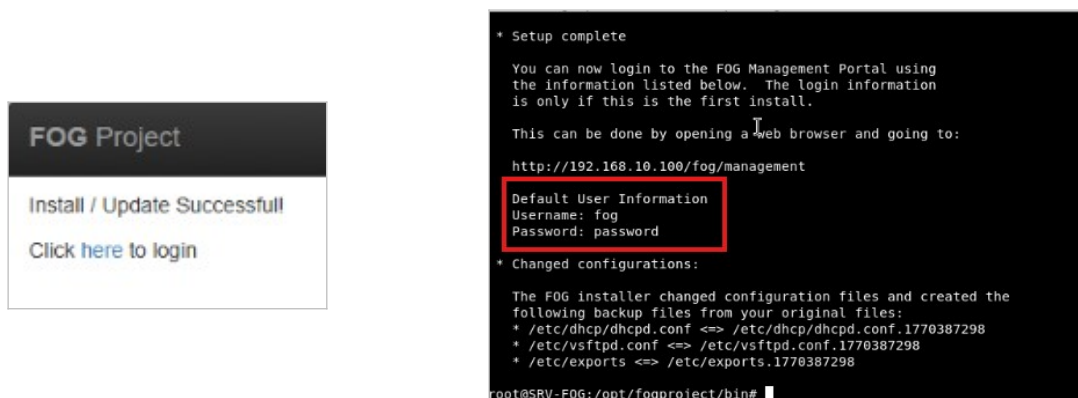
* Installation Started
```

Étape 4 • Base de données

Une fois les modules installés, le script indique l'adresse de la **page web** du serveur (<http://192.168.10.100/fog/management>), à ouvrir pour installer la **base de données** :



On clique sur **Install/Update Now**. Une fois l'installation réussie, on revient dans le terminal et on appuie sur **Entrée** :



Le script affiche alors l'**identifiant** et le **mot de passe** par défaut de l'interface web FOG (**fog / password**).

Étape 5 • Adresse IP du serveur

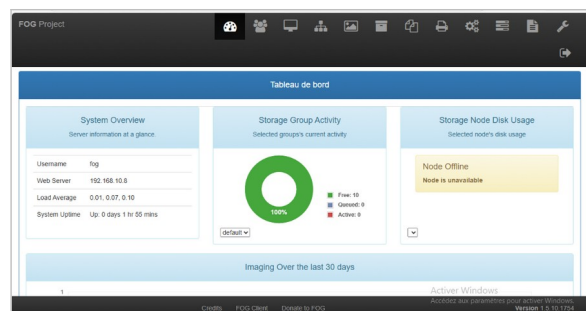
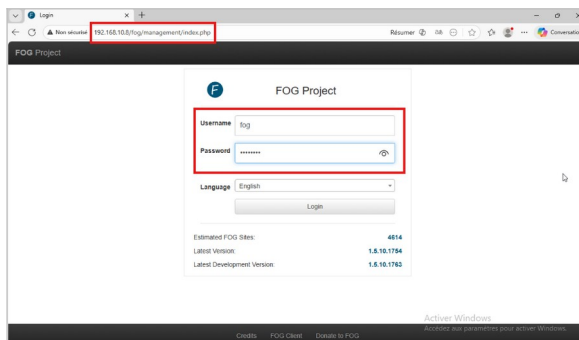
Si ce n'est pas encore fait, on configure l'**adresse IPv4 fixe** du serveur :

The screenshot shows the 'Filaire' (Network) configuration window in FOG Project. The 'IPv4' tab is selected. Under 'Méthode IPv4' (IPv4 Method), the 'Manuel' (Manual) option is selected. The 'Adresses' (Addresses) section shows a table with the following values: Adresse (Address) is 192.168.10.8, Masque de réseau (Network mask) is 255.255.255.0, and Passerelle (Gateway) is 192.168.10.254. The 'DNS' section shows 'Automatique' (Automatic) is enabled with a toggle switch, and the DNS servers are set to 192.168.10.1 and 8.8.8.8. There are buttons for 'Annuler' (Cancel), 'Filaire' (Network), and 'Appliquer' (Apply).

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
192.168.10.8	255.255.255.0	192.168.10.254

Étape 6 • Connexion à l'interface web

On se connecte enfin à l'**interface web de FOG Project** avec ces identifiants, et l'on arrive sur le **tableau de bord** :



Conseil : changer le mot de passe par défaut **password** dès la première connexion.

L'installation de FOG Project est terminée !